YAPAY ZEKÂ İLE KODLAMA EĞİTİMİ

1. GÜN: Temel Altyapı, Ağ, İşletim Sistemleri & Sanallaştırma

Eğitmen Ders Notları, Konu Detayları ve Öğrenci Soru-Cevap Rehberi

HEDEF	SÜRE	KAVRAMLAR
Yazılımın üzerinde çalıştığı ortamı, ağı ve konteyner yapısını anlamak.	**3 Saat (09:00 - 11:30)**	**TCP/IP, Docker, Linux, Client-Server**

1. Oturum: Ağ (Network) Temelleri (09:00 - 10:00)

A. Konu Özetleri ve Kavramsal Detaylar

- **IP Adresi & Port:** IP adresi cihazın ağdaki kimliğidir (Bina). Port ise aynı cihazdaki farklı servisleri ayırır (Daire numarası). Örneğin Web (80/443), Veritabanı (5432).
- **LAN vs WAN:** LAN yerel (kapalı) ağdır. WAN ise LAN'ların birleştiği geniş ağdır (İnternet bir WAN'dır).
- **Donanım Roller:**

Cihaz / Kavram	Görevi ve Çalışma Mantığı
Modem	Sinyalleri dönüştürerek İnternet Servis Sağlayıcısına (ISP) bağlanmayı sağlar.
Router (Yönlendirici)	Farklı ağları (ev/şirket ile internet) birbirine bağlar ve veriye en kısa yolu buldurur.
Switch (Anahtar)	Aynı ağ içindeki (LAN) cihazları birbirine bağlar, veriyi sadece ilgili MAC adresine iletir.
VLAN (Sanal LAN)	Fiziksel olarak aynı switch'te olan cihazları yazılımsal olarak izole eder (Güvenlik).

B. Veri İletişim Protokolleri

Protokol	Özellik	Kullanım Alanı	Veri Kaybı Durumu
TCP	Bağlantı tabanlı, güvenilirdir. Ulaştı kontrolü yapar.	Web, API, Veritabanı işlemleri	Veri ulaşmazsa tekrar gönderir, hata toleransı yok.
UDP	Bağlantısız ve hızlıdır. Veriyi gönderir, arkasına bakmaz.	Canlı yayın, Online oyun	Kayıp paket atlanır (Görüntüde anlık bozulma).

C. Öğrencilerden Gelebilecek Sorular ve Cevapları (Soru Bankası - 1)

Olası Öğrenci Sorusu	Eğitmen Tarafından Verilecek Teknik Cevap
S1: Evde hem Modem hem Router kullanmıyorum, tek cihaz yetiyor. Neden ayırıyoruz?	**C1:** Evlerde kullanılanlar ikisi bir arada "Gateway" (Ağ geçidi) cihazlarıdır. Kurumsal yapılarda trafiğin hacmi ve güvenlik ihtiyaçları yüksek olduğu için Modem, Router ve Switch donanımları ayrılır.
S2: Kendi bilgisayarımda yazdığım web sitesine, iş arkadaşım kendi masasından neden giremiyor?	**C2:** Çünkü bilgisayarınız lokal bir IP (Örn: 192.168.1.15) kullanır ve güvenlik duvarınız dışarıdan gelen bağlantıları (Portları) varsayılan olarak engeller. Arkadaşınızın IP'nize ve projenin açık portuna erişim izni olmalıdır.
S3: TCP kesin doğrulama yapıyorsa neden her şeyde UDP yerine TCP kullanmıyoruz?	**C3:** TCP'nin onay bekleme mekanizması (Handshake) ciddi gecikme yaratır. Canlı bir yayında (UDP) 1 saniye önceki paketi tekrar istemek anlamsızdır, gecikme yerine kalite düşüşü (piksellenme) tercih edilir.

Olası Öğrenci Sorusu	Eğitmen Tarafından Verilecek Teknik Cevap
S4: VLAN sadece düzen sağlamak için mi var, siber güvenlik sağlar mı?	**C4:** Kesinlikle güvenlik sağlar. Ağa sızan bir virüs ağı taradığında (Broadcast), sadece kendi VLAN'ındaki cihazları görür. Muhasebe departmanına sızan virüs, sunucu departmanına geçemez (Lateral Movement engellenir).
S5: Şirket VPN'ini açtığımda girdiğim siteleri IT ekibi görebilir mi?	**C5:** Evet. "Full Tunnel" VPN konfigürasyonu yapılmışsa, tüm internet trafiğiniz önce şirketin güvenlik duvarına gider, oradan internete çıkar. Dolayısıyla ağ yöneticisi girdiğiniz IP'leri loglayabilir.

2. Oturum: İşletim Sistemleri & Sanallaştırma (10:15 - 11:30)

A. Sunucu Mimarileri Karşılaştırması

Özellik	Windows Server	Linux (Ubuntu, CentOS)
Arayüz (GUI)	Masaüstü arayüzü varsayılan. Kaynak tüketimi yüksek.	Komut satırı (CLI) ağırlıklı. Çok düşük kaynak (RAM) tüketir.
Dosya Sistemi	Sürücü harfleri (C:\, D:\), büyük/küçük harf DUYARSIZ.	Kök dizin (/) tabanlı, büyük/küçük harf DUYARLI.
Kullanım Alanı	C# / .NET ekosistemi, Active Directory, Kurum içi.	Docker, Python, Node.js, Web Sunucuları (Nginx), Yapay Zekâ.

B. Docker ve Container Mantığı

- **Sanal Makine (VM):** Donanımı sanallaştırır. Her VM kendi ağır işletim sistemini kurar. Yavaştır, kaynak israfı yüksektir.
- **Container (Docker):** İşletim sistemini sanallaştırır. Ana makinenin Linux çekirdeğini paylaşır. Sadece kodunuz ve kütüphaneleri barındırır, saniyeler içinde açılır.
- **Client-Side vs Server-Side:** Frontend (HTML/JS) kullanıcının bilgisayarında/tarayıcısında çalışır. Backend (Python/Node.js/DB) şirketin güvenli sunucusunda (Server-Side) çalışır ve veriyi korur.

C. Öğrencilerden Gelebilecek Sorular ve Cevapları (Soru Bankası - 2)

Olası Öğrenci Sorusu	Eğitmen Tarafından Verilecek Teknik Cevap
S6: Windows kullanıyorum ama Linux Container çalıştırabiliyorum, bu nasıl oluyor?	**C6:** Docker Desktop, Windows'un içinde görünmez ve çok hafif bir Linux Sanal Makinesi (WSL2) çalıştırır. Container'larınız aslında doğrudan Windows'ta değil, bu gizli Linux katmanı üzerinde çalışır.
S7: Container çökerse içindeki veritabanı kayıtları kaybolur mu?	**C7:** Evet, kaybolur. Container'lar doğası gereği "Geçici" (Ephemeral) yapılardır. Bunu önlemek için "Volume" tanımlanır ve veriler container'a değil, ana bilgisayarın kalıcı diskine yazdırılır.
S8: Client-Side'da (Frontend) if-else ile admin sayfasına girişi engellemek güvenli mi?	**C8:** Kesinlikle güvensizdir. Tarayıcıya inen tüm kodlar (F12 tuşu ile) değiştirilebilir. Yetki kontrolü, şifre doğrulama ve iş mantığı (Business Logic) daima Server-Side'da (Backend API) yapılmak zorundadır.
S9: Kodları sunucuya doğrudan kurmak yerine neden Docker kullanmak zorundayız?	**C9:** "Benim bilgisayarımda çalışıyordu" problemini yok etmek için. Docker uygulamanın çalışması için gereken işletim sistemi katmanını ve tüm kütüphaneleri paketler. Ortamdan bağımsız, her yerde %100 aynı çalışır.
S10: Linux'taki büyük/küçük harf duyarlılığı (Case-Sensitive) kodlamayı bozar mı?	**C10:** Çok bozar. Windows'ta yazarken kod `Resim.jpg` ile `resim.jpg` dosyasını aynı sanıp çalıştırır. Projeyi Linux sunucuya (Docker'a) attığınızda ise dosya bulunamadı (404) hatası alırsınız. Küçük harf standardına uyulmalıdır.

> 💡 **Eğitmen Tüyosu: Sınıf İçi Benzetme**
> Docker'ı anlatırken "Gemi Taşımacılığı" benzetmesini yapın. Eskiden eşyalar (kodlar) gemiye dağınık yüklenirdi ve birbirine karışırdı (bağımlılık cehennemi). Docker, her uygulamayı standart boyutlu çelik "Konteynerlere" koyar. Geminin (Sunucunun) tek yapması gereken bu standart konteynerleri taşımaktır. İçinde ne olduğuyla ilgilenmez.